ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

Interlúdio

O que já sabemos de probabilidade?

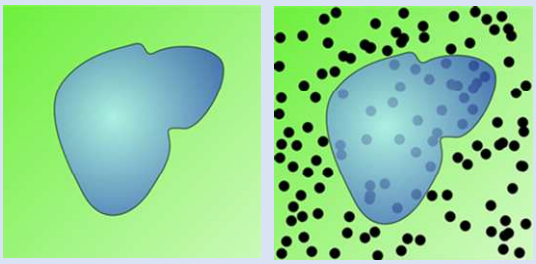
Da aula passada, sabemos que, se lançarmos uma moeda um número muito grande de vezes, a **frequência de aparecimento** *cara (C) ou coroa (K) se estabiliza em torno da fração* $\frac{1}{2}$*. O mesmo ocorre quando lançamos um dado: a* **frequência de aparecimento** *face 5 voltada para cima, por exemplo, se estabiliza em* $\frac{1}{6}$*.*

Uma curiosidade: Método Monte Carlo

Chama-se **método de Monte Carlo** *a qualquer procedimento de uma classe de métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos.*

Em resumo, esse método utiliza a aleatoriedade de dados para gerar um resultado para problemas que a priori são determinísticos (... que é o contrário de aleatório.). São utilizados mais comumente em problemas de física e de matemática onde são muito difíceis ou impossíveis de serem resolvidos com outros métodos.

Aplicação do método de Monte Carlo para determinar a área de um lago.



O método de Monte Carlo tem sido utilizado há muito tempo como forma de obter aproximações numéricas de funções complexas em que não é viável, ou é mesmo impossível, obter uma solução analítica ou, pelo menos, determinística.

Em princípio, métodos de Monte Carlo podem ser usados para resolver quaisquer problemas com uma interpretação probabilística. Pela **Lei dos Grandes Números**, *integrais descritas pelo valor esperado de alguma variável aleatória podem ser aproximadas obtendo a média empírica de amostras independentes de variáveis. Quando a distribuição de probabilidade da variável é parametrizada, normalmente é utilizada o gerador de amostras* **Markov chain Monte Carlo**, *tendo assim, que no limite, as amostras geradas serão amostras da distribuição desejada.*

No final dos anos 1940, **Stanislaw Ulam** *inventou a versão moderna do método Markov Chain Monte Carlo enquanto trabalhava em projetos de armas nucleares no Laboratório Nacional Los Alamos. Imediatamente após a descoberta de Ulam,* **John von Neumann** *compreendeu sua importância. Von Neumann programou o computador ENIAC para realizar cálculos de Monte Carlo. Em 1946, físicos de armas nucleares em Los Alamos estavam investigando a difusão de nêutrons em material fissionável. Apesar de ter a maioria dos dados necessários, como a distância média que um nêutron viajaria em uma substância antes de colidir com um núcleo atômico e quanta energia o nêutron provavelmente emitiria após uma colisão, os físicos de Los Alamos não foram capazes de resolver o problema usando métodos matemáticos convencionais determinísticos. Ulam propôs então o uso de experimentos aleatórios.*

https://www.ibm.com/br-pt/topics/monte-carlo-simulation

Intersecção de conjuntos

Existem situações em que não são fornecidos os valores a essenciais para o cálculo da probabilidade. Nesse caso, temos o recurso da teoria dos conjuntos, por meio do **diagrama de Venn**. *Então, vejamos um exemplo:* ▶

► *Com o objetivo de avaliar a deficiência de vitaminas na alimentação das crianças de determinada região, foram examinadas 800 crianças, constatando-se que entre elas: 385 apresentavam deficiência de vitamina A, 428 apresentavam deficiência de vitamina C e 47 não apresentavam deficiência dessas vitaminas.*

Selecionando, ao acaso, uma dessas crianças, qual é a probabilidade de ela ter deficiência das duas vitaminas, A e C?

Resolução

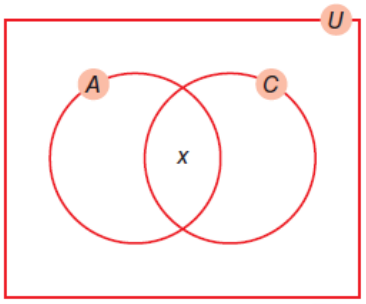
Sejam:

• U o conjunto universo das crianças examinadas;

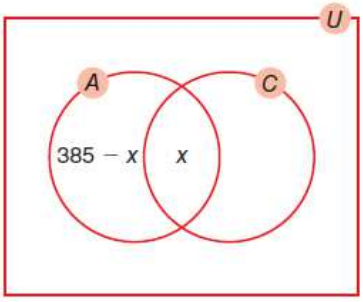
• A o conjunto das crianças com deficiência de vitamina A;

• C o conjunto das crianças com deficiência de vitamina C.

Precisamos determinar o número de elementos do conjunto $A \cap C$, isto é, o número de crianças que apresentam deficiência dos dois tipos de vitamina: A e C. Indicando por x o número de crianças nessas condições, vamos representar a incógnita x na região correspondente a $A \cap C$:



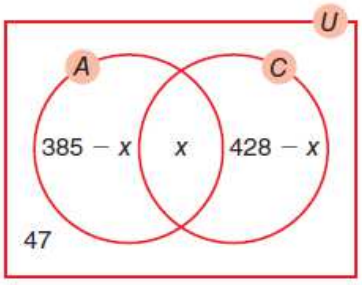
O conjunto A é o das crianças com deficiência de vitamina A. Esse conjunto possui 385 elementos, porém já foram consideradas x crianças do conjunto A. Portanto, faltam $(385 - x)$ crianças para completar esse conjunto:



O conjunto C é o das crianças com deficiência de vitamina C. Tal conjunto possui 428 elementos, porém já foram consideradas x crianças do conjunto C.

Logo, faltam $(428 - x)$ crianças para completar esse conjunto.

Finalmente representamos no diagrama as 47 crianças que não apresentavam deficiência de nenhuma das vitaminas, A ou C, completando assim o conjunto universo U:



Lembrando que o conjunto U é formado pelas 800 crianças examinadas, temos:

$$(385 - x) + x + (428 - x) + 47 = 800$$

$$\therefore x = 60$$

Portanto, 60 crianças apresentavam deficiência de vitamina A e de vitamina C. Logo, a probabilidade P de a criança selecionada ter deficiência das duas vitaminas é dada por:

$$P(A \cap C) = \frac{n(A \cap C)}{n(U)} = \frac{60}{800} = \frac{3}{40}$$

$$\therefore P(A \cap C) = 7{,}5\%$$

Gráficos, tabelas, listas e outras situações...

*Existem muitas formas de dispor dados. As mais comuns são gráficos (**pizza, barras etc.**) e as tabelas, que também têm classificações: **colunas, linhas, áreas etc.** Há, ainda, outras situações interessantes: jogo da velha, mega-sena, jogos de tabuleiro, fila pra tirar foto, bingo e por aí vai.*

Um bom exemplo de "outras situações" é a questão a seguir.

► *(ENEM • 2022) — Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número, dentre os inteiros de 1 a 50, sem repetição de número. Na primeira rodada, um número é sorteado, aleatoriamente, dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado e não participa dos sorteios das rodadas seguintes. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher quatro quadrículas que formam uma linha, uma coluna ou uma diagonal, conforme os tipos de situações ilustradas na Figura 1.*



Figura 1

O jogo inicia e, nas quatro primeiras rodadas, foram sorteados os seguintes números: 03, 27, 07 e 48. Ao final da quarta rodada, somente Pedro possuía uma cartela que continha esses quatro números sorteados, sendo que todos os demais jogadores conseguiram assinalar, no máximo, um desses números em suas cartelas. Observe na Figura 2 o cartão de Pedro após as quatro primeiras rodadas.

03	48	12	27
49	11	22	05
29	50	19	45
33	23	38	07

Figura 2

A probabilidade de Pedro ganhar o jogo em uma das duas próximas rodadas é

a) $\frac{1}{46}+\frac{1}{45}$

b) $\frac{1}{46}+\frac{2}{46\times45}$

c) $\frac{1}{46}+\frac{8}{46\times45}$

d) $\frac{1}{46}+\frac{43}{46\times45}$

→ e) $\frac{1}{46}+\frac{49}{46\times45}$

SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. (Uerj • 2025) — Para construir um alvo de dardos como o da figura 1, foram traçados dois círculos de centro D, um de raio r e outro de raio 2r, conforme ilustra a figura 2. Duas regiões são observadas no alvo: I, definida pelo círculo menor; II, a da coroa circular.



Considere que um dardo lançado por uma pessoa sempre atinge o alvo em qualquer ponto das regiões I ou II, sendo a probabilidade de acertar cada região diretamente proporcional à sua respectiva área.

Assim, ao lançar um dardo, a probabilidade de essa pessoa acertar a região II é igual a:

a) $\frac{5}{6}$

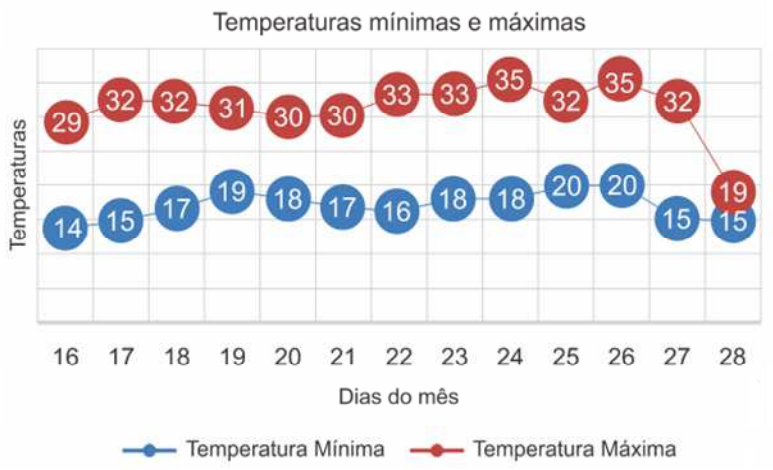
b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{1}{2}$

Resolução

Questão 2. (Unicamp • 2024) — O gráfico a seguir exibe as temperaturas mínimas e máximas previstas para o período entre os dias 16 e 28 do mês de dezembro de 2023 numa determinada cidade.



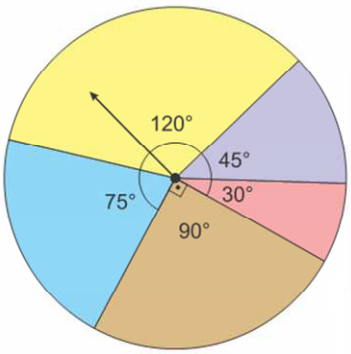
a) Considerando registros históricos, a temperatura máxima média para o mês de dezembro nesta cidade é de 27 graus. A temperatura máxima média prevista no período apresentado no gráfico é maior ou menor do que a média histórica? Justifique.

b) Uma pessoa vai se mudar para esta cidade no período indicado no gráfico. Ela poderá escolher qualquer dia para fazer a sua mudança. Qual a probabilidade de que ela escolha se mudar em um dia em que a temperatura mínima prevista seja maior do que 17 graus? Justifique.

Resolução

SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. (Unesp • 2024) — A figura indica uma roleta circular, dividida em cinco setores. As posições finais do ponteiro giratório da roleta, após um giro aleatório em torno do centro do círculo, possuem mesmas probabilidades. Se, após o giro, o ponteiro para sobre a linha compartilhada por setores circulares contíguos, ele é girado novamente.



a) Girando-se ao acaso o ponteiro da roleta até que ele pare em uma região do interior de algum dos cinco setores, qual a probabilidade de que o ângulo central do setor seja obtuso? E qual a probabilidade de que esse ângulo seja agudo?

b) Girando-se ao acaso duas vezes o ponteiro da roleta e anotando-se os dois ângulos obtidos, qual é a probabilidade de que ao menos um deles seja ângulo interno de um polígono regular?

Resolução

Questão 2. (Unifesp • 2024) — Considere a seguinte distribuição de turistas, de diferentes nacionalidades, em um cruzeiro:

	Nacionalidade		
	Italiana	Chinesa	Sul-africana
Homens	140	280	90
Mulheres	210	190	90

a) Escolhendo-se aleatoriamente um dos turistas desse cruzeiro, determine a probabilidade de esse turista ter nacionalidade sul-africana.

b) Um dos turistas desse cruzeiro foi escolhido aleatoriamente. Sabendo que o turista escolhido não tem nacionalidade italiana, determine a probabilidade de que ele seja uma mulher.

Resolução

SÉRIE DESAFIO

Questão 1. (Albert Einstein • 23) — Estudantes de uma classe composta por homens e mulheres tiveram o direito de escolher uma de duas opções para a data de uma prova. A tabela mostra alguns dados da apuração, em que os dados correspondentes às células pintadas foram omitidos.

Estudantes	Opção 1	Opção 2	Total
Mulheres	4		
Homens		10	
Total		19	30

Sorteando-se ao acaso um estudante dessa classe, a probabilidade de que seja uma mulher ou que tenha votado na opção 1 é igual a

a) $\frac{6}{5}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{8}{15}$

d) $\frac{1}{2}$

Resolução

Questão 2. (Unifor • Medicina • 2023) — Como parte do trabalho de conclusão de curso, um aluno do curso de Comunicação Social entrevistou 100 pessoas no campus onde estuda. As pessoas foram perguntadas se usavam a rede social A, a rede social B ou nenhuma delas. As respostas colhidas foram dispostas na seguinte tabela.

	Total de pessoas
Usa a rede social A	87
Usa a rede social B	73
Nenhuma delas	12

A porcentagem das pessoas entrevistadas que usam ambas as redes sociais A e B é de

a) 25%.

b) 43%.

c) 57%.

d) 65%.

e) 72%.

Resolução

Respostas

Série Prática

1. c

2. a) 31 b) $\frac{6}{13}$

Série Intermediária

1. a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{119}{144}$

2. a) $\frac{9}{50}$ b) $\frac{28}{65}$

Série Desafio

1. b

2. e